

AI PC 的投资思考：散热屏蔽轻量化

2023 年 11 月 12 日

➤ **联想首次展示 AI PC，散热屏蔽轻量化或将升级。**联想集团 10 月 24 日召开的 Tech World 2023 大会，首次揭开 AI PC 的面纱，引发了市场对 AI PC 较高的关注。我们在专题报告《展望 AI PC 的未来》中分析了 AI PC 中处理器、存储等硬件发生的变革，在本文中继续探讨散热、屏蔽、轻量化的投资机遇。

➤ **散热：AI PC 性能释放的保障。**散热性能的高低直接决定了 PC 性能的稳定性及可靠性，根据思翰产业研究院，在电子设备主要的失效方式中，有 55% 的失效是温度过高引起，因此 PC 的散热能力成为影响整体性能的关键因素之一。**PC 散热由多个散热部件组成，包含散热硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、散热鳍片、石墨等，每个零部件承担不同的功能。**散热硅脂有优异的导热性和电绝缘性，填充在 CPU/GPU 与热管之间，当前由海外龙头垄断，国产替代方兴未艾，此外 AI PC 或将加速价值量更高的液态金属替代传统硅脂。**热管**一般由纯铜打造，呈现扁平状且内部中空，填充有冷凝液，承担将硅脂传导来的热量转移至另一端风扇侧的功能，AI PC 或将需要散热铜管数量增加，或切换至价值量更高的均热板方案。**石墨**具有独特的晶体结构，能够实现较强的平面导热能力。AI PC 的高功耗，以及对轻薄的追求，或将推动石墨散热片在 PC 加速布局。

➤ **电磁屏蔽材料：解决 AI PC 电磁干扰的利器。**电子设备及元器件在工作时会向外辐射大量不同频率和波长的电磁波，影响精密电子仪器的正常工作。电磁屏蔽材料通过对电磁波的反射和吸收来达到对电磁波的阻隔或使其衰减，是最基本和有效的解决电磁干扰问题的手段。AI PC 向高功耗和高频率升级，有望带来更高的 EMI 屏蔽防护性能要求，推动电磁屏蔽材料需求增长。

➤ **结构件：AI PC 轻量化升级。**笔记本结构件模组需容纳显示面板、各类电子元件、转轴等部件，其结构性能对制造精密度提出了较高的要求，同时由于其还具有外观装饰、轻薄化等功能。AI PC 中镁合金/碳纤维结构件或成为机身轻薄化最佳的解决方案。

➤ **投资建议：**AI PC 作为大模型落地的重要终端，自联想 Tech World 2023 首次面世以来受到市场热烈关注，我们持续看好 PC 品牌商龙头联想集团及 OEM 龙头华勤技术的成长，同时散热、电磁屏蔽、轻量化都是 AI PC 相较传统 PC 可能发生的重大变革，建议重点关注：1.隆扬电子；2.思泉新材；3.光大同创；4.春秋电子，同时建议关注中石科技、飞荣达等散热及电磁屏蔽公司。

➤ **风险提示：**市场复苏不及预期、行业竞争格局变化、AI 发展不及预期、AI PC 设计方案存在偏差

重点公司盈利预测、估值与评级

代码	简称	股价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级
			2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E	
0992.HK	联想集团	1.16	0.13	0.10	0.14	9	12	8	推荐
603296.SH	华勤技术	80.81	3.54	3.64	4.12	23	22	20	推荐
301389.SZ	隆扬电子	19.33	0.60	0.52	0.84	31	37	23	/
301489.SZ	思泉新材	87.70	1.35	1.43	1.88	65	61	46	/
301387.SZ	光大同创	60.85	1.99	1.94	2.88	31	32	21	/
603890.SH	春秋电子	12.15	0.36	0.16	0.51	34	76	24	推荐

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2023 年 11 月 10 日收盘价，联想集团股价与 EPS 单位为（美元）；未覆盖公司采用 wind 一致预期）

推荐

维持评级


分析师 方竞

执业证书：S0100521120004

邮箱：fangjing@mszq.com


分析师 易永坚

执业证书：S0100523070002

邮箱：yiyongjian@mszq.com

相关研究

- 1.电子行业专题报告：展望 AI PC 的未来-2023/11/09
- 2.电子行业周报：巨头公布封装专利，重点关注先进封装产业链-2023/11/05
- 3.掩膜版行业深度报告：光刻蓝本亟待突破，国产替代大有可为-2023/11/04
- 4.电子行业周报：安卓新机潮来临，关注光学投资机会-2023/10/24
- 5.电子行业周报：美光业绩持续改善，存储涨价控产趋势向好-2023/10/09

目录

1 AI PC 引领变革，散热/电磁屏蔽/轻量化升级	3
1.1 散热：AI PC 性能释放的保障	3
1.2 电磁屏蔽材料：解决 AI PC 电磁干扰的利器	5
1.3 结构件：AI PC 轻量化升级	6
2 投资建议	8
2.1 行业投资建议	8
3 风险提示	9
插图目录	10
表格目录	10

1 AI PC 引领变革，散热/电磁屏蔽/轻量化升级

自 GhatGPT 点燃本轮人工智能浪潮以来，AI PC 便被给予了很大想象空间，AI 赋能下有望重构 PC 终端体验。联想集团 10 月 24 日召开的 Tech World 2023 大会，首次揭开 AI PC 的面纱，引发了市场对 AI PC 较高的关注。我们在专题报告《展望 AI PC 的未来》中分析了 AI PC 中处理器、存储等硬件发生的变革，在本文中继续探讨其他硬件的投资机遇。

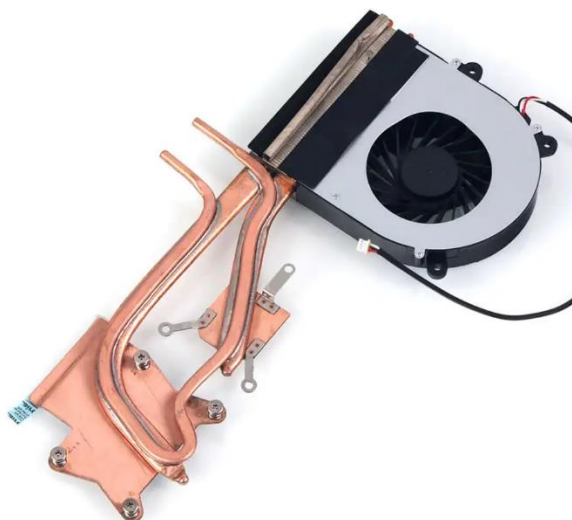
1.1 散热：AI PC 性能释放的保障

散热性能的高低直接决定了 PC 性能的稳定性及可靠性，根据思翰产业研究院，在电子设备主要的失效方式中，有 55% 的失效是温度过高引起，电子元件的故障发生率随工作温度的提高呈指数增长，温度每升高 10℃，系统可靠性降低 50%，**因此 PC 的散热能力成为影响整体性能的关键因素之一。**

AI PC 的性能释放目前主要由两种硬件方案实现，一是 Intel、AMD 以及高通在 CPU 中集成 NPU 模块的方案，可以满足对算力要求不高的一般运算场景；二是在运行高算力、对图形渲染有较高要求的场景时，搭配英伟达的消费级显卡会有更好的体验效果。随着处理器性能的提高，其功耗或将变大，发热情况更为严重，**当前 AI PC 仍处于比较早期的阶段，具体设计方案仍未披露，但我们可以参考高端轻薄本/游戏本的散热设计来获得一些启发。**

PC 散热由多个散热部件组成，包含散热硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、散热鳍片、石墨等，每个零部件承担不同的功能。**CPU 及 GPU 为 PC 发热最大的单元，其热量通过散热硅脂传导至热管，随后热管将热量传导至散热鳍片，最后由风扇实现降温。**

图1：PC 中的散热模组

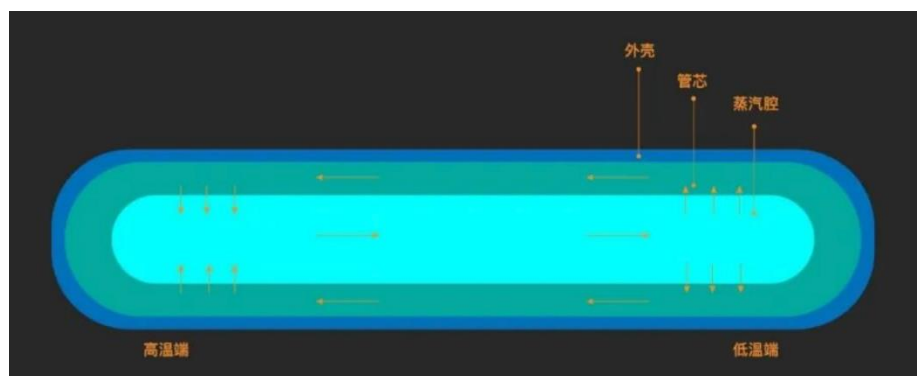


资料来源：捷睿水冷应用推广中心，民生证券研究院

散热硅脂有优异的导热性和电绝缘性，填充在 CPU/GPU 与热管之间，将 CPU/GPU 产生的热量及时传递至热管。散热硅脂价值量较小，但作为 CPU/GPU 向外导热的第一步，其功能至关重要，当前被信越、暴力熊、利民、霍尼韦尔等外资企业垄断，国产厂商正处于奋力追赶的阶段。当前以暴力熊为代表的液态金属解决方案应用于高端游戏本，其液态金属的特性与热管及 CPU 结合更紧密，凭借优异的散热性能对散热硅脂形成一定替代，但是价格也相对高昂。**AI PC 的高功耗或将需要更高等级的散热硅脂，甚至推动高端 PC 加速过渡至液金方案。**

热管一般由纯铜打造，呈现扁平状且内部中空，填充有冷凝液。CPU/GPU 散发的热量经过硅脂传递给热管，热管的高温端的冷凝液吸收热量后会蒸发汽化，并在微小的压差下流向靠近散热鳍片及风扇的低温端，释放热量后重新凝结为液体回流至高温端，并再次重复上述过程以达到传递热量的效果。普通电脑一般使用 1-2 根热管，游戏本可达到 3 根以上，如枪神 7 Plus 超竞版采用了 7 热管的设计方案。当前高端轻薄本或游戏本中部分使用均热板替代热管，均热板与热管原理类似，但是具有厚度薄、散热面积大等特点，能在满足散热效果的同时使机身更加轻薄。**AI PC 的高功耗下热管数量或将增加，或有望使用价值量更高的均热板方案，以满足机身轻薄化需求。**

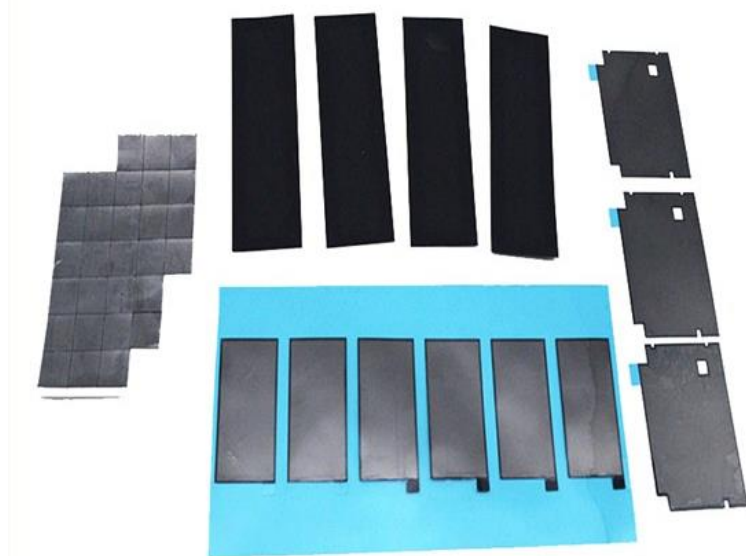
图2：热管原理



资料来源：NTK 散热，民生证券研究院

石墨具有独特的晶体结构，能够以最大的有效表面积，通过将电子设备发热器件表面上热力均匀的分布在二维平面，从而有效的将热量转移，平面导热性较强。石墨散热片过去较多应用于手机等消费电子领域的散热，近年来轻薄本均热的需求逐步提升，石墨散热片也常应用于笔电底壳或键盘背光模组等部位。**AI PC 的高功耗，以及对轻薄的追求，或将推动石墨散热片在 PC 加速布局。**

图3：石墨散热片



资料来源：88IT 网，民生证券研究院

思泉新材深耕热管理材料领域，其产品覆盖人工合成石墨散热片/散热膜、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等，可广泛应用于消费电子、汽车电子、通信基站等诸多领域。其他散热材料供应商还有隆扬电子、中石科技、飞荣达等。

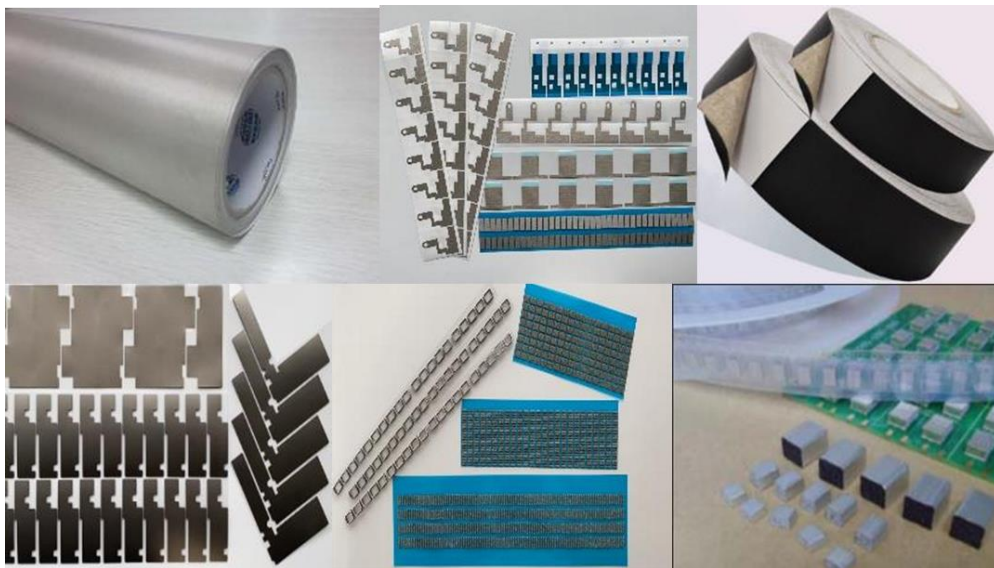
1.2 电磁屏蔽材料：解决 AI PC 电磁干扰的利器

电子设备及元器件在工作时会向外辐射大量不同频率和波长的电磁波，对临近电路和设备造成干扰，影响精密电子仪器的正常工作，导致信息传输失误、控制失灵等事故，也会对环境造成电磁污染。电磁屏蔽材料通过对电磁波的反射和吸收来达到对电磁波的阻隔或使其衰减，可以阻断电磁波的传播路径，实现电子设备和元器件的电磁兼容，是最基本和有效的解决电磁干扰问题的手段。

电磁屏蔽材料主要包括导电布、导电布胶带、导电布泡棉、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料等，该产业初期由莱尔德、固美丽等外资企业把控，随着我国消费电子制造业的崛起，叠加海外专利逐步放开，我国电磁屏蔽材料产业正逐步实现国产化替代。AI PC 向高功耗和高频率升级，有望带来更高的 EMI 屏蔽防护性能要求，推动电磁屏蔽材料需求增长。

隆扬电子为电磁屏蔽材料专业制造商，产品覆盖导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT 导电泡棉等，公司电磁屏蔽产品的关键性能指标如电阻、屏蔽效能等均优于一般行业标准，大客户包括广达、富士康等 PC 制造巨头。其他电磁屏蔽材料供应商还有思泉新材、光大同创、飞荣达等。

图4：电磁屏蔽材料



资料来源：隆扬电子招股说明书，民生证券研究院

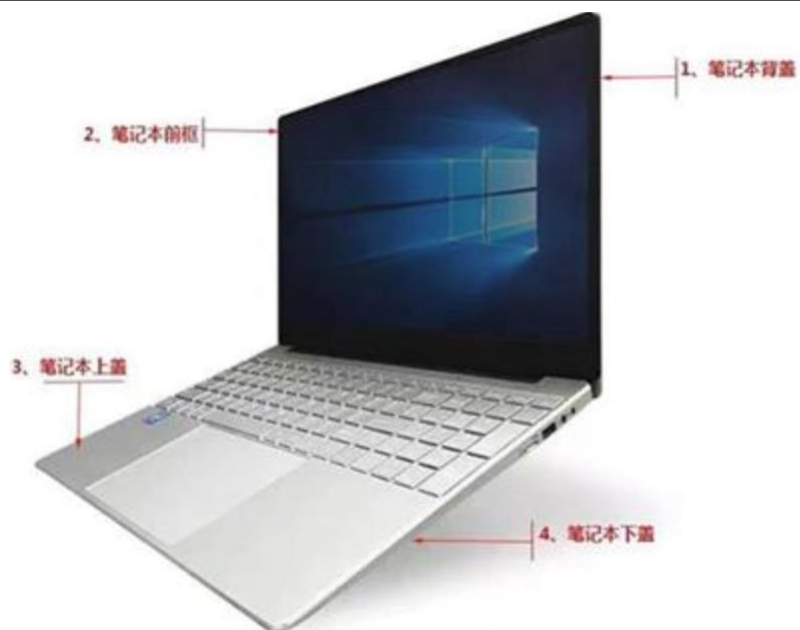
1.3 结构件：AI PC 轻量化升级

笔记本电脑结构件模组包括四大件：背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架（即笔电 A/B/C/D 面），上述结构件模组在装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰、轻薄化等功能，故该类产品对生产企业的设计能力亦有较高的要求。

当前中低端笔电结构件以塑胶+铝冲压为主，高端机型如苹果大量使用铝全铣工艺，质感更好；而华为 MatebookX Pro 2022 微绒典藏版使用镁合金+微弧氧化工艺，在金属质感更强的同时，保证电脑的轻薄性；联想 Thinkpad X1 Carbon 系列则是采用碳纤维材质，整机质感极致轻薄。随着 AI PC 性能的提升，其散热等部件需求的增加或导致产品重量/厚度增加，镁合金/碳纤维结构件成为机身轻薄化最佳的解决方案。

春秋电子为 PC 结构件行业龙头，下游客户覆盖联想、三星、惠普、戴尔、LG 等知名 PC 品牌，公司镁合金结构件突破“半固态射出成型”的技术壁垒，已形成大批量订单，并由 PC 结构件向汽车电子结构件领域拓展。光大同创碳纤维业务于 2019 年初立项，目前给联想集团供应笔记本电脑中高端机型的外壳，在客户原有的存量碳纤维部分提份额，同时提供更多的优化方案开发碳纤维的增量市场。

图5：笔记本电脑结构件



资料来源：春秋电子公告，民生证券研究院

2 投资建议

2.1 行业投资建议

AI PC 作为大模型落地的重要终端，自联想 Tech World 2023 首次面世以来受到市场热烈关注，我们持续看好 PC 品牌商龙头联想集团及 OEM 龙头华勤技术的成长，同时散热、电磁屏蔽、轻量化都是 AI PC 相较传统 PC 可能发生的重大变革，建议重点关注：1. 隆扬电子；2. 思泉新材；3. 光大同创；4. 春秋电子，同时建议关注中石科技、飞荣达等散热及电磁屏蔽公司。

表1：重点公司盈利预测、估值与评级

证券代码	证券简称	股价 (元)	EPS			PE			评级
			2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E	
0992.HK	联想集团	1.16	0.13	0.10	0.14	9	12	8	推荐
603296.SH	华勤技术	80.81	3.54	3.64	4.12	23	22	20	推荐
301389.SZ	隆扬电子	19.33	0.60	0.52	0.84	31	37	23	/
301489.SZ	思泉新材	87.70	1.35	1.43	1.88	65	61	46	/
301387.SZ	光大同创	60.85	1.99	1.94	2.88	31	32	21	/
603890.SH	春秋电子	12.15	0.36	0.16	0.51	34	76	24	推荐

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2023 年 11 月 10 日收盘价，联想集团股价与 EPS 单位为（美元）；未覆盖公司采用 wind 一致预期）

3 风险提示

1) 市场复苏不及预期：如果经济复苏情况不及预期，消费、商用市场持续疲软，将导致 PC 行业下游需求持续偏弱，可能对板块公司业绩造成不利影响。

2) 行业竞争格局变化：如果行业竞争格局出现恶化，则可能对板块内公司的收入和盈利情况产生不利影响。

3) AI 发展不及预期：如果 AI 应用落地缓慢，或将导致对 AI PC 的需求减少，进而对板块内公司经营情况造成影响。

4) AI PC 设计方案存在偏差：由于 AI PC 尚未公布设计方案，本报告所讨论的散热、屏蔽、轻量化是基于现有技术，以及参考高端散热本及游戏本进行分析，可能与实际方案存在偏差。

插图目录

图 1： PC 中的散热模组 3

图 2： 热管原理 4

图 3： 石墨散热片 5

图 4： 电磁屏蔽材料 6

图 5： 笔记本电脑结构件 7

表格目录

重点公司盈利预测、估值与评级 1

表 1： 重点公司盈利预测、估值与评级 8

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准		评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元； 518026